Devoir à la maison n° 2 - MPI*

À rendre le lundi 28 septembre 2026

Ce second devoir MPI est constitué d'une démonstration d'un résultat fondamental du chapitre 2 et d'un petit problème de topologie.

Théorème de Cayley-Hamilton

Dans toute la suite, u désigne un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ stable par u. Si v désigne l'endomorphisme induit par u sur F, montrer que χ_v divise χ_u.

2. Pour tout élément x de $\mathbb{K}^n$ on définit l'ensemble $F_u(x)$ par :

$$F_u(x) \;=\; \big\{\, y \in \mathbb{K}^n \mid \exists\, P \in \mathbb{K}[X]\,,\; y = P(u)(x) \,\big\}.$$

Montrer que $F_u(x)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ stable par u.

3. Dans cette question, on suppose que x est un élément non nul de $\mathbb{K}^n$.

a) Montrer l'existence d'un plus petit entier naturel q pour lequel la famille $\big(x, u(x), \dots, u^q(x)\big)$ est liée.

b) Soit $(a_0, a_1, \dots, a_q)$ une famille de scalaires non tous nuls tels que $\displaystyle\sum_{j=0}^{q} a_j u^j(x) = 0$, et S le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ défini par $S = \displaystyle\sum_{j=0}^{q} a_j X^j$. Montrer que a_q est non nul, puis que $\big(x, u(x), \dots, u^{q-1}(x)\big)$ est une base de $F_u(x)$.

c) Pour tout $i \in \{0, 1, \dots, q\}$, on pose $\alpha_i = \dfrac{a_i}{a_q}$, et on note v l'endomorphisme induit par u sur $F_u(x)$. Montrer que $\chi_v(X) = \displaystyle\sum_{i=0}^{q} \alpha_i X^i$ et donner la valeur de $\chi_v(u)(x)$.

4. En déduire que le polynôme caractéristique de u est un polynôme annulateur de u.

Problème : adhérence et intérieur des matrices diagonalisables

Soit un entier $n \geqslant 2$. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'une norme quelconque $\|\ \|$ (toutes les normes sont équivalentes en dimension finie) et on admet que (voir chapitre 3) :

- La convergence d'une suite $(M_k)_k$ de matrices équivaut à la convergence de chacunes des suites $\big([M_k]_{i,j}\big)_k$ (la limite ayant alors pour coefficients les limites de ces suites).
- Si $M_k \to M$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $PM_kP^{-1} \to PMP^{-1}$ (résulte de la "continuité du produit matriciel" mais s'explique aussi bien par le point précédent).

On note par ailleurs :

- $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$;
- $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices ayant n valeurs propres distinctes ;
- $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices trigonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Adhérence

1. **a)** Pour une matrice triangulaire $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, montrer que les coefficients diagonaux des matrices de la suite $(T_k)_k$ définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad T_k = T + \operatorname{diag}\left(\frac{1}{1+k}, \ldots, \frac{1}{n+k}\right)$$

sont deux à deux distincts à partir d'un certain rang.

b) À l'aide de la question précédente, montrer que toute matrice de $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ est limite d'une suite de $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$.

c) En déduire que $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ est inclu dans l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$. Que peut-on dire en conclure à propos de l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$?

2. **a)** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire de degré $d \geqslant 1$. Montrer que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si, et seulement si :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |P(z)| \geqslant |\operatorname{Im}(z)|^d$$

b) À l'aide de la question précédente, montrer que si $(A_k)_k$ est une suite convergente de matrices réelles trigonalisables dans $\mathbb{R}$, alors sa limite A est trigonalisable dans $\mathbb{R}$.

c) Conclure à propos de l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$.

Intérieur

3. **a)** Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale telle que les deux premiers coefficients diagonaux sont égaux à λ. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la matrice $D + \dfrac{1}{k}E_{1,2}$ n'est pas diagonalisable.

b) À l'aide de la question précédente, montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable avec au moins une valeur propre non simple, il existe une suite $(A_k)_k$ de matrices non diagonalisables qui converge vers A.

c) En déduire que l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est inclu dans $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$.

4. **a)** Soit $A \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$, de valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ et $(A_k)_k$ une suite de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ convergeant vers A. Montrer que pour tout $\delta > 0$, les matrices A_k admettent au moins une valeur propre complexe dans $B(\lambda_1, \delta)$ à partir d'un certain rang.

Indication : raisonner par l'absurde et montrer que si tel n'est pas le cas, alors on a $|\chi_{A_k}(\lambda_1)| \geqslant \delta^n$ pour une infinité de $k \in \mathbb{N}$

b) En déduire que $A_k \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ à partir d'un certain rang.

Indication : commencer par traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, et observer dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ que les valeurs propres non réelles sont conjuguées deux à deux.

c) En déduire que $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ est ouvert et conclure quant à l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.

Un corrigé

Théorème de Cayley-Hamilton

1. Cela a été vu en classe. On considère une base $\mathcal{B}$ de E, adaptée à F. La matrice $M = \underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u)$ est alors triangulaire supérieure par blocs, de la forme :

$$M = \begin{pmatrix} A & (*) \\ (0) & B \end{pmatrix},$$

où A représente l'endomorphisme induit v. Un calcul par blocs donne alors

$$\chi_M = \det(XI_n - M) = \begin{vmatrix} XI_p - A & (*) \\ (0) & XI_{n-p} - B \end{vmatrix} = \chi_A \cdot \chi_B,$$

où $p = \dim(F)$. Puisque $\chi_M = \chi_u$ et $\chi_A = \chi_v$, cela prouve bien que χ_v divise χ_u.

2. Fixons $x \in E$.

- On a déjà $0 \in F_u(x)$, puisqu'on a bien $0 = P(u)(x)$, en prenant $P = 0$. Soient $y, z \in F_u(x)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Par définition de $F_u(x)$, il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $y = P(u)(x)$ et $z = Q(u)(x)$. On a alors

$$y + \lambda z = P(u)(x) + \lambda Q(u)(x) = \big(P(u) + \lambda Q(u)\big)(x) = (P + \lambda Q)(u)(x),$$

  ce qui prouve bien $y + \lambda z \in F_u(x)$. $F_u(x)$ est donc bien un sous-espace vectoriel de E.
- Soit $y \in F_u(x)$. Il existe donc $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $y = P(u)(x)$. On a alors $u(y) = u \circ P(u)(x)$, donc $y = Q(u)(x)$, avec $Q = XP$. On a donc $u(y) \in F_u(x)$. $F_u(x)$ est donc bien stable par u.

3. **a)** La famille $\big(x, u(x), \dots, u^n(x)\big)$ est forcément liée puisqu'elle contient $n+1$ vecteurs en dimension n. L'ensemble des entiers $k \in \mathbb{N}$ tels que la famille $\big(x, u(x), \dots, u^k(x)\big)$ est liée est donc une partie de $\mathbb{N}$ non vide, et admet donc un plus petit élément q.

b)
- Si $a_q = 0$, alors $(a_0, a_1, \dots, a_{q-1})$ est une famille de scalaires non tous nuls, et $\displaystyle\sum_{j=0}^{q-1} a_j u^j(x) = 0$, ce qui prouve que $\big(x, u(x), \dots, u^{q-1}(x)\big)$ est une famille liée, en contradiction avec la définition de q. On a donc bien $a_q \neq 0$.
- Montrons maintenant que $\big(x, u(x), \dots, u^{q-1}(x)\big)$ est une base de $F_u(x)$. Par définition de q, il est déjà clair que cette famille est libre. D'autre part, il s'agit bien d'une famille de $F_u(x)$, puisque pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k(x) = P_k(u)(x)$, avec $P_k = X^k$. Il reste à montrer que cette famille est génératrice de $F_u(x)$. Soit $y \in F_u(x)$. On peut écrire donc $y = P(u)(x)$ pour un certain $P \in \mathbb{K}[X]$. Par division euclidienne de P par S. S étant de degré q (car $a_q \neq 0$), on peut écrire $P = QS + R$, avec $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(R) < q$. Or, on peut noter que

$$S(u)(x) = \sum_{j=0}^{q} a_j u^j(x) = 0.$$

  On a donc a fortiori $(QS)u(x) = Q(u) \circ S(u)(x) = Q(u)(0) = 0$, et donc $y = P(u)(x) = R(u)(x)$. Puisque $\deg(R) < q$, cela prouve bien que $y \in \mathrm{vect}\big(x, u(x), \dots, u^{q-1}(x)\big)$. *cqfd.*

c) après division par a_q, l'égalité $\sum_{j=0}^{q} a_j u^j(x) = 0$ peut se réécrire $u^q(x) = -\sum_{j=0}^{q-1} \alpha_j u^j(x)$. La matrice représentative de u_x dans la base $\left(x, \dots, u^{q-1}(x)\right)$ est donc :

$$M_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & -\alpha_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -\alpha_{q-1} \end{pmatrix}$$

Son polynôme caractéristique s'obtient par développement suivant la dernière colonne :

$$\chi_{u_x}(X) = \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & \alpha_0 \\ -1 & X & \cdots & \alpha_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & X + \alpha_{q-1} \end{vmatrix} = X^q + \sum_{i=0}^{q-1} \alpha_i X^i.$$

d) On a $\chi_{u_x}(u)(x) = u^q(x) + \sum_{i=0}^{q-1} \alpha_i u^i(x) = \dfrac{1}{a_q} S(u)(x) = 0.$

4. Il s'agit de montrer que pour tout $x \in E$, $\chi_u(u)(x) = 0$. Soit $x \in E$. En reprenant les notations des questions précédentes, $F_u(x)$ est un sous-espace vectoriel de E stable par u, et u_x l'endomorphisme induit par u sur $F_u(x)$. D'après la question **1**, χ_{u_x} divise χ_u : on peut écrire $\chi_u = P_x \cdot \chi_{u_x}$, avec $P_x \in \mathbb{K}[X]$. Mais d'après la question **3.d**, on a $\chi_{u_x}(u)(x) = 0$. On a donc

$$\chi_u(u)(x) = P_x(u) \circ \chi_{u_x}(x) = P_x(u)(0) = 0. \quad \textit{cqfd.}$$

Problème : adhérence et intérieur des matrices diagonalisables

1. **a)** Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux de T, de sorte que les coefficients diagonaux de T_k sont donnés par la famille $\left(t_i + \dfrac{1}{i+k}\right)_{1 \leqslant i \leqslant n}$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. On peut distinguer deux cas :

- 1er cas : les t_i sont tous égaux. Dans ce cas, il est clair que pour tout $k \in \mathbb{N}$, les coefficients diagonaux de T_k sont deux à deux distincts.
- 2nd cas : les t_i ne sont pas tous égaux. Notons alors $r = \min\left\{|t_i - t_j|\,,\, i < j, t_i \neq t_j\right\}$. On a $r > 0$ par hypothèse, et il existe donc un rang $k_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\dfrac{1}{1+k} < r$ pour tout $k \geqslant k_0$. On a alors, pour tout $k \geqslant k_0$, et pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$, $i < j$:
  - Si $t_i = t_j$, $[T_k]_i - [T_k]_j = \dfrac{1}{i+k} - \dfrac{1}{j+k} \neq 0$.
  - Si $t_i \neq t_j$, $\left|\dfrac{1}{i+k} - \dfrac{1}{j+k}\right| \leqslant \dfrac{1}{1+k} - \dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{1+k}$ et donc

    $$\left|[T_k]_i - [T_k]_j\right| = \left|t_i - t_j + \frac{1}{i+k} - \frac{1}{j+k}\right| \geqslant |t_i - t_j| - \left|\frac{1}{i+k} - \frac{1}{j+k}\right| > r - \frac{1}{1+k} > 0$$

  Les coefficients diagonaux de T_k sont donc deux à deux distincts, pour tout $k \geqslant k_0$.

b) Soit $M \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$. Il existe donc $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $M = PTP^{-1}$. Définissons alors la suite $(T_k)_k$ à partir de T comme dans la question précédente, et posons $M_k = PT_kP^{-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, de sorte que le polynôme caractéristique de M_k est scindé à racines simples à partir d'un certain rang k_0. On définit ainsi une suite $(M_k)_{k \geqslant k_0}$ de $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ et comme on a clairement $T_k \to T$ par construction, on $M_k = PT_kP^{-1} \to PTP^{-1} = M$, par continuité du produit matriciel.

c) Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, la question précédente prouve que toute matrice de $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ est dans l'adhérence de $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$, et donc dans l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$, puisque $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K}) \subset \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ (toute matrice ayant un polynôme caractéristique scindé à racine simple est diagonalisable). Comme dans $\mathbb{C}[X]$ tout polynôme est scindé (d'Alembert-Gauss), on a $\mathcal{T}_n(\mathbb{C}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de sorte que

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = \overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{C})}$$

2. **a)** On raisonne par double implication.

- Supposons que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ et écrivons $P = \prod_{i=1}^{d}(X-\lambda_i)$, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in \mathbb{R}$. Pour $z \in \mathbb{C}$, on a pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $|z - \lambda_i| \geqslant |\mathrm{Im}(z - \lambda_i)| = |\mathrm{Im}(z)|$. On a donc immédiatement $|P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^d$.
- Réciproquement, supposons $|P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^d$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Il en résulte que pour tout $z \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$, $|P(z)| > 0$, et donc que P n'admet aucune racine complexe non réelle. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, P est scindé dans $\mathbb{C}[X]$, mais puisque toute racine ne peut être que réelle, P est en fait scindé dans $\mathbb{R}[X]$.

b) Soit $(A_k)_k$ une suite de matrices de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, et qui converge vers $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Notons χ_k le polynôme caractéristique de A_k, pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme les A_k sont diagonalisables, les χ_k sont scindés sur $\mathbb{R}$ et on a donc $|\chi_k(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$, d'après la question précédente. Notons maintenant que par continuité du déterminant, on a

$$\chi_k = \det(XI_n - A_k) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \det(XI_n - A) = \chi_A$$

On en déduit que pour $z \in \mathbb{C}$, on a $|\chi_A(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$ en passant à la limite dans l'inégalité $|\chi_k(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$ (une suite convergente de $\mathbb{R}_n[X]$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ en tant que suite de fonctions). En utilisant une seconde fois la question précédente (dans l'autre sens), on en déduit que χ_A est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, et donc que A est trigonalisable dans $\mathbb{R}$.

c) On savait déjà depuis la question **1.c)** que $T_n(\mathbb{R})$ est inclu dans l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$. La question précédente prouve l'inclusion réciproque et on a donc finalement :

$$\overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$$

3. **a)** Fixons $k \in \mathbb{N}^*$. D et $T_k = D + \dfrac{1}{k}E_{1,2}$ ont le même polynôme caractéristique. Notons m la multiplicité de λ dans ce polynôme et considérons la matrice $T_k - \lambda I_n$. Comme pour $D - \lambda I_n$, ses $n-m$ dernières colonnes sont libres, mais contrairement à $D - \lambda I_n$, sa deuxième colonne n'est pas nulle, et non combinaison linéaire des $n-m$ dernières. On a donc $\mathrm{rg}(T_k - \lambda I_n) = n - m + 1$ de sorte que le sous-espace propre de T_k associé à λ est de dimension $m - 1 < m$. Il en résulte que T_k n'est pas diagonalisable.

b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable avec au moins une valeur propre λ non simple. Il existe donc $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale telle que $A = PDP^{-1}$, et on peut choisir convenablement la matrice P pour que les deux premiers coefficients diagonaux de D soient égaux à λ (il suffit d'ordonner les colonnes de P de façon adéquate). On définit alors T_k à partir de D comme à la question précédente, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Comme il est clair que $T_k \to D$, on a $PT_kP^{-1} \to PDP^{-1} = A$. En notant $A_k = PT_kP^{-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on définit ainsi une suite $(A_k)_k$ de matrices non diagonalisables qui converge vers A.

c) Soit A une matrice dans l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$. Il existe donc $\varepsilon > 0$ tel que $B(A, \varepsilon) \subset \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$. Supposons par l'absurde que $A \notin \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$. La question précédente nous assure alors de l'existence d'une suite $(A_k)_k$ de matrices non diagonalisables telles que $A_k \to A$. Il existe donc un rang k_0 tel que pour $k \geqslant k_0$ on a $A_k \in B(A, \varepsilon)$, et donc $A_k \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$: contradiction. On a donc $A \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ et on a ainsi prouvé :

$$\mathring{\mathcal{D}_n}(\mathbb{K}) \subset \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$$

4. **a)** Soit $\delta > 0$. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il n'existe aucun rang $k_1 \in \mathbb{N}$ tel que A_k admette une valeur propre complexe dans $B(\lambda_1, \delta)$ pour tout $k \geqslant k_1$. Il existe donc une suite extraite $(A_{\varphi(k)})_k$ telle que $A_{\varphi(k)}$ n'admet aucune valeur propre complexe dans $B(\lambda_1, \delta)$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, notons χ_k le polynôme caractéristique de $A_{\varphi(k)}$. Fixons $k \in \mathbb{N}$. χ_k est scindé sur $\mathbb{C}$ et peut s'écrire :

$$\chi_k = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_{k,i})$$

Par hypothèse, on a $\lambda_{k,i} \notin B(\lambda_1, \delta)$ et donc $|\lambda_1 - \lambda_{k,i}| \geqslant \delta$, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. On a donc

$$|\chi_k(\lambda_1)| = \prod_{i=1}^{n} |\lambda_1 - \lambda_{k,i}| \geqslant \delta^n$$

Or, de la même façon qu'à la question **2.b)**, on a $\chi_k \to \chi_A$, par continuité du déterminant, et donc $\chi_k(\lambda_1) \to \chi_A(\lambda_1) = 0$, et donc $0 \geqslant \delta^n$: contradiction.
Il existe donc un rang $k_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geqslant k_1$, A_k admet une valeur propre complexe dans $B(\lambda_1, \delta)$.

b) On pose $\delta = \dfrac{1}{2} \min\big\{|\lambda_i - \lambda_j|, 1 \leqslant i < j \leqslant n\big\}$. Ce qui a été fait à la question précédente pour λ_1 peut être reproduit pour les autres valeurs propres de A : pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, il existe un rang k_i tel que pour tout $k \geqslant k_i$, A_k admet au moins une valeur propre complexe dans $B(\lambda_i, \delta)$. Notons alors $k_0 = \max(k_1, \ldots, k_n)$ et examinons la matrice A_k pour $k \geqslant k_0$ en distinguant les cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

- A_k admet au moins une valeur propre complexe dans $B(\lambda_i, \delta)$, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. Or ces boules sont deux à deux disjointes (en effet si $x \in B(\lambda_i, \delta) \cap B(\lambda_j, \delta)$, on a $2\delta \leqslant |\delta_i - \delta_j| \leqslant |\delta_i - x| + |\delta_j - x| < 2\delta$: absurde). Comme A_k admet au plus n valeurs propres, A_k a en fait exactement n valeurs propres, une dans chaque boule $B(\lambda_i, \delta)$, $1 \leqslant i \leqslant n$. On a donc $A_k \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{C})$ pour tout $k \geqslant k_0$.
- Supposons maintenant $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, de sorte que $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Comme précédemment, A_k a exactement n valeurs propres complexes, une dans chaque boule $B(\lambda_i, \delta)$, pour $1 \leqslant i \leqslant n$. Il reste à voir qu'en fait ces valeurs propres sont toutes réelles. Raisonnons par l'absurde et supposons que l'une d'entre elle, disons λ, soit dans $\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$, et dans la boule $B(\lambda_{i_0}, \delta)$ pour un certain $i_0 \in [\![1, n]\!]$. Alors $\overline{\lambda}$ (conjugué de λ) est aussi une valeur propre de A_k, car A_k est à coefficients réels et donc son polynôme caractéristique aussi. Or $\overline{\lambda} \neq \lambda$ alors que $|\overline{\lambda} - \lambda_{i_0}| = |\overline{\lambda - \lambda_{i_0}}| = |\lambda - \lambda_{i_0}| < \delta$, de sorte que $B(\lambda_{i_0}, \delta)$ contient en fait deux valeurs propres distinctes de A_k : contradiction. En conclusion, A_k admet exactement n racines réelles deux à deux distinctes et on a donc $A_k \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{R})$ pour tout $k \geqslant k_0$.

On a bien montré que $A_k \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ à partir d'un certain rang qu'on soit dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

c) Soit une suite $(A_k)_k$ de matrices qui ne sont pas dans $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ et qui converge vers $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $A \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$, on doit avoir $A_k \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ à partir d'un certain rang, d'après la question précédente : absurde. La limite A n'est donc pas dans $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$, et on vient donc de prouver, par caractérisation séquentielle, que le complémentaire de $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ est fermé. L'ensemble $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ est donc ouvert et égal à son intérieur. Comme $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K}) \subset \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$, on a donc

$$\mathcal{D}'_n(\mathbb{K}) = \mathring{\mathcal{D}'_n}(\mathbb{K}) \subset \mathring{\mathcal{D}_n}(\mathbb{K})$$

En conclusion, l'interieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est exactement $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$.